

京张选择线

AI 在场，人有选择

别人证明 AI 能否被撤回；选择线证明不用 AI 的人能否不受惩罚地完成同一件事。

1 — 3 — 2 — 12 — 6 — 1

不用 AI，也不受惩罚

服务双生把选择权变成可交付对象

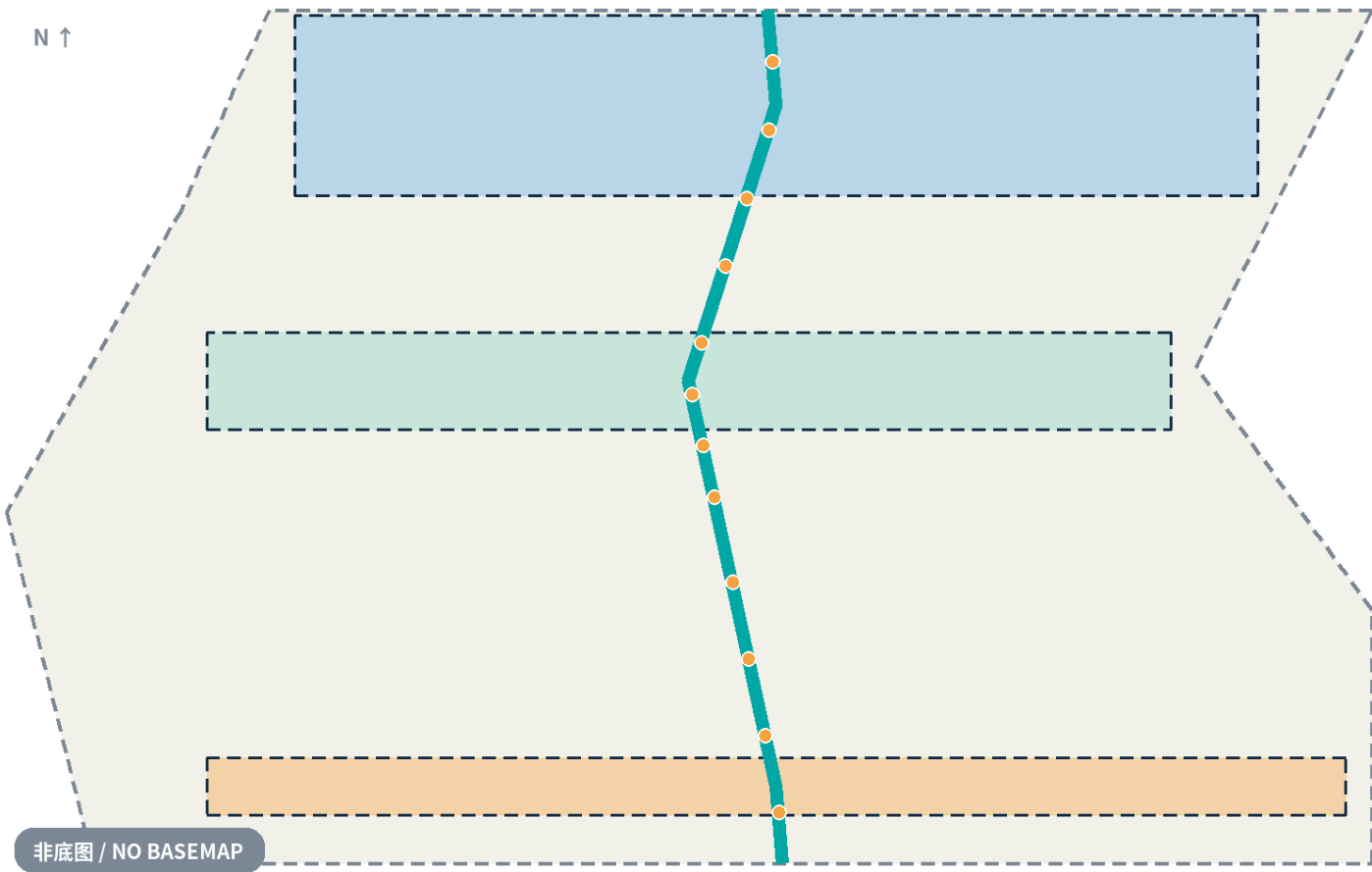


一条实证链，三层尺度

一条实证链，三层尺度

从公开任务到可复核空间，不把粗略边界伪装成精确底图

总览地图 · 暂定范围



三层范围与证据链



- 1 官方公告 / 任务书
- 2 仓库暂定几何
- 3 九层 GeoJSON
- 4 EPSG:4548 指标
- 5 场景与风险
- 6 双语图件 / PDF

所有线位待测绘与确权

来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算

暂定边界仅用于提案生成与自检；非红线、测绘、权属、审批或工程依据

1-3-2-12-6-1 空间骨架

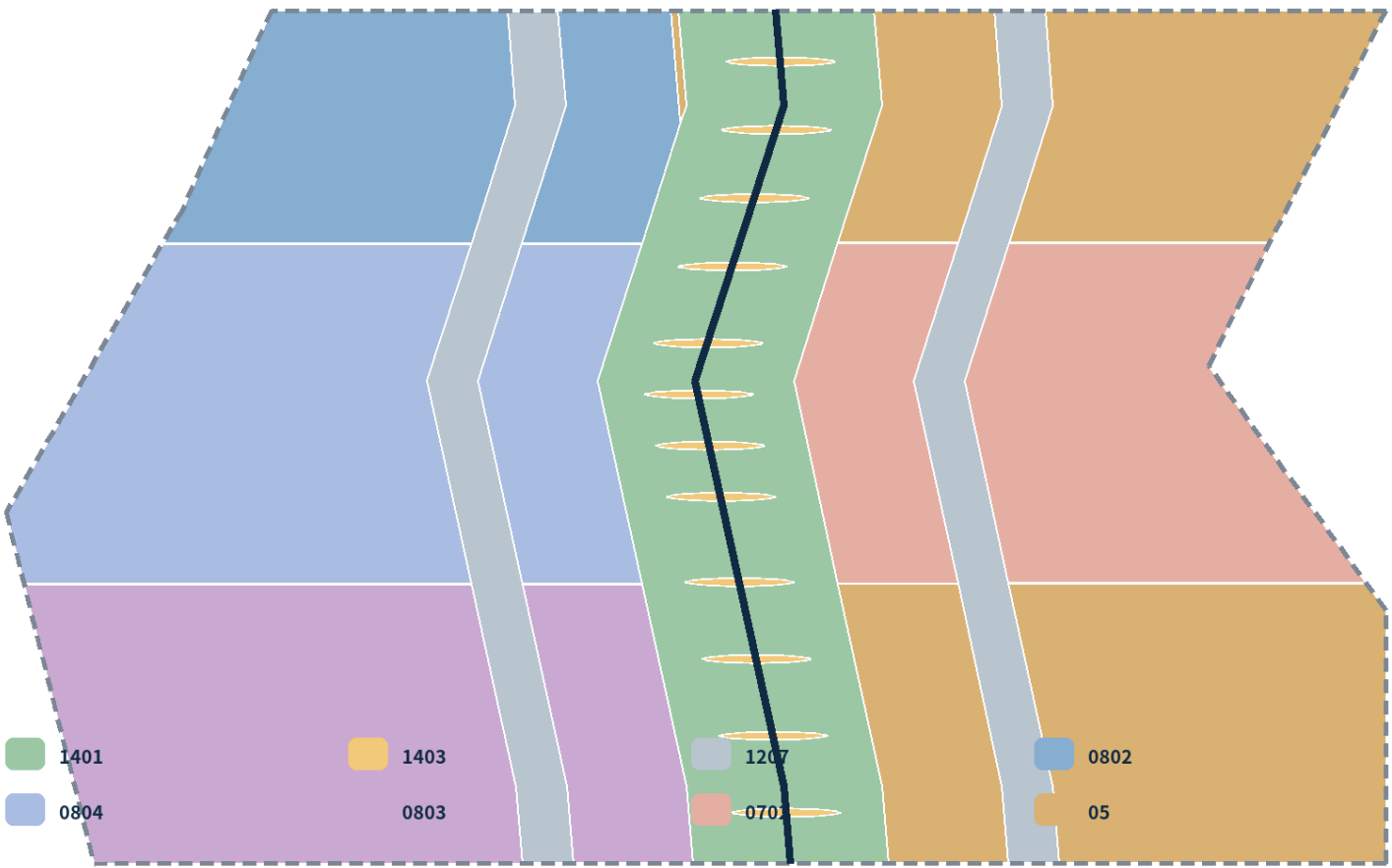
02/10

THE CHOICE LINE

1-3-2-12-6-1 空间骨架

一条步道串联三场、两翼、十二节点、六项保障与一套公示

用地分区 · 完整闭合



空间记忆式

1-3-2-12-6-1

- 1 实证步道
- 3 选择实验场
- 2 协同翼
- 12 服务双生节点
- 6 选择保障
- 1 CEI 公示系统

百年京张文化

都市 AI 生活

AI 融合创新

来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算

暂定边界仅用于提案生成与自检；非红线、测绘、权属、审批或工程依据

三区是一条证据流水线

03/10

THE CHOICE LINE

三区不是主题园，是一条证据流水线

北部发现失效，中部公众复核，南部真实服务验收

北 · 众智园

安全失效花园

- 1

机器人安全停机与人工接管

测试运营负责人和现场安全员
- 2

模型红队与失效演练

独立评测负责人和场景 Owner
- 3

无摄像端侧感知基准

数据责任人和设施运营负责人
- 4

企业 Agent 互操作与交接

企业服务 Owner、接口工程师与人工交接专员

输出：可复现失败证据 + 人工接管

暂定矩形 / PROVISIONAL

中 · AI 原点

开放学习公地

- 5

无账号学习与成果解释

公共教育策展人与值班讲解员
- 6

健康服务导航但不诊断

健康服务导航 Owner 和合格人工服务员
- 7

法律与政务规则解释但不裁决

公共服务 Owner、规则编辑与独立复核员
- 8

无障碍服务共测

无障碍负责人、社区代表和设施维护 Owner

输出：可理解规则 + 公众复核

暂定矩形 / PROVISIONAL

南 · 大钟寺

选择权城市客厅

- 9

站园换乘导航

交通服务 Owner 与现场换乘员
- 10

京张文化双语导览

文化策展 Owner、史料编辑与现场讲解员
- 11

匿名与非个性化零售

商业运营 Owner、消费者权益联系人和店员
- 12

无面部识别活动导流

活动 Owner、设施维护者、数据责任人与安全员

输出：真实任务 + 两路差距

暂定矩形 / PROVISIONAL

发现失效 → 公众复核 → 真实服务验收 → 匿名反馈下一版

来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算

暂定边界仅用于提案生成与自检；非红线、测绘、权属、审批或工程依据

一条步道，两套同等显眼接口

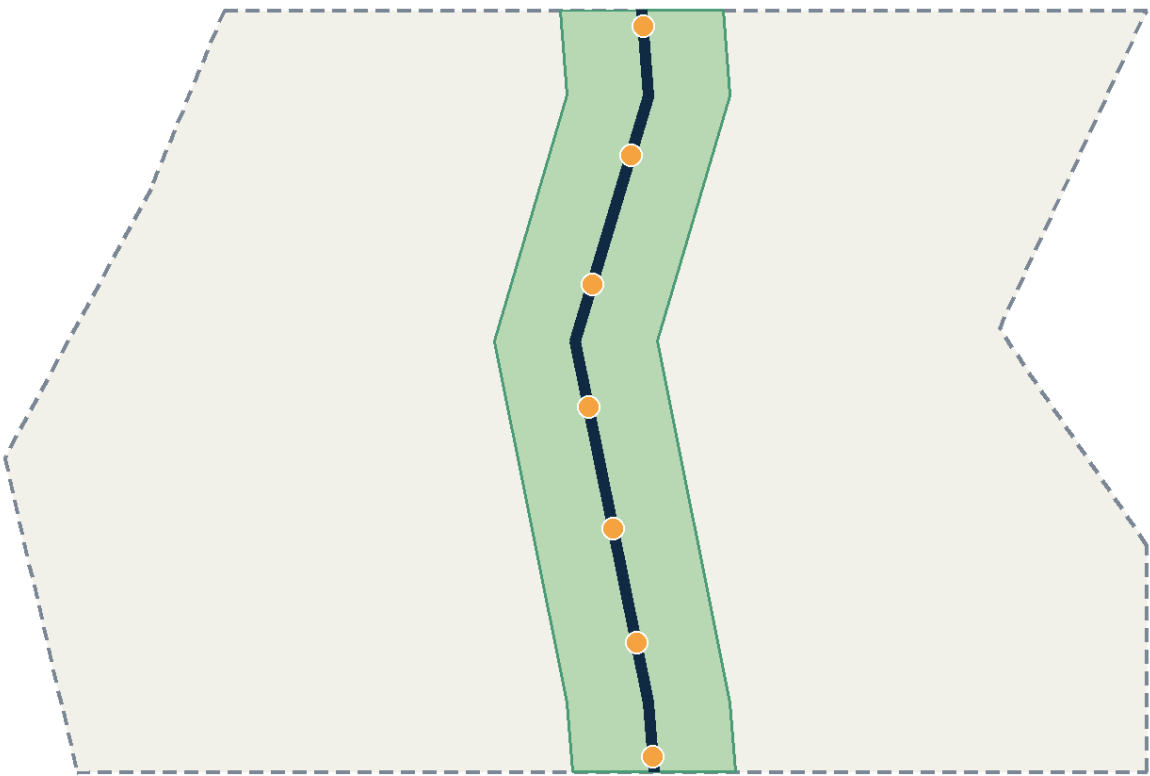
04/10

THE CHOICE LINE

一条步道，两套同等显眼的接口

七门户与三类剖面把选择、无障碍、蓝绿和市政连续性放在一起

交通慢行 + 蓝绿公共空间



9.72 km

概念步道 / conceptual walk

7

缝合门户 / stitching ports

15.29%

提案绿脊 / proposal green spine

三类标准剖面

摄像 / 无摄像



感知区前告知 + 等宽绕行

智能 / 离线



屏幕、纸质、触觉同等显眼

自动 / 人工



同一案件号、同价、同服务时段

断网也能完成任务

来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算

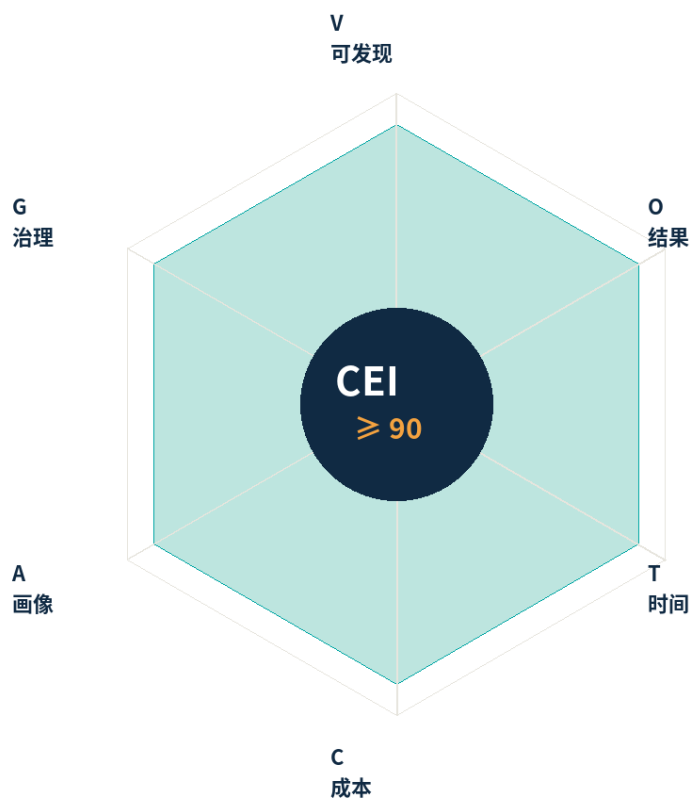
暂定边界仅用于提案生成与自检；非红线、测绘、权属、审批或工程依据

选择等价必须被量出来

选择等价，必须被量出来

CEI 六维、几何复算和合规证据共同决定是否扩大

CEI · 选择等价指数



设计目标 · 待基线实测

核心指标 + 证据闭环

11.413 km²
暂定总体面积

15.29%
提案绿地率

0.89%
节点公共空间

12 / 7 / 4
节点 / 门户 / 地标



unknown 不等于 0：法定 FAR 保持未知

- 任何单项 < 80：不扩张
- 最弱画像失败：不以均值覆盖
- 人工班次无预算：服务双生不成立
- 官方 polygon 到位：全包统一重算

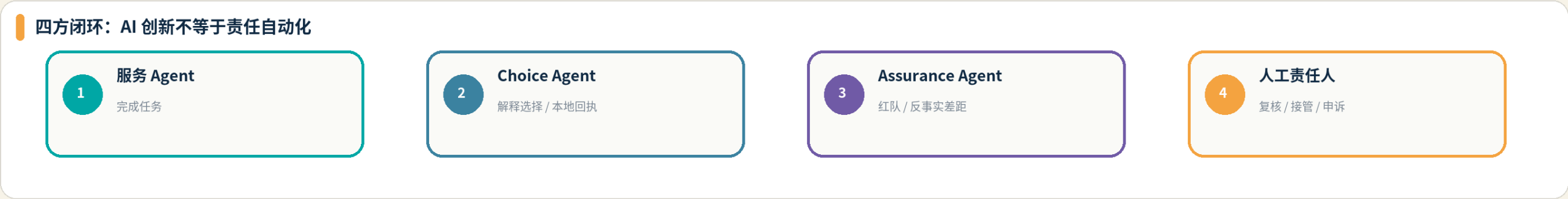
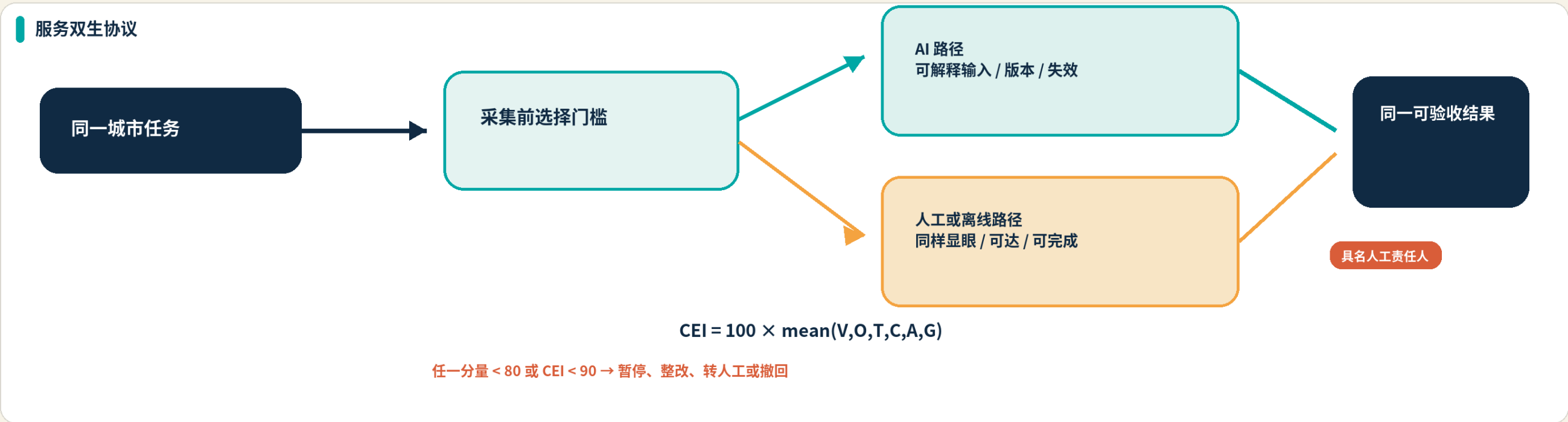
来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算

暂定边界仅用于提案生成与自检；非红线、测绘、权属、审批或工程依据

同一任务，两条可完成路径

同一任务，两条可完成路径，一个责任人

服务双生不是备用按钮，而是试点的交付对象



来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算

暂定边界仅用于提案生成与自检；非红线、测绘、权属、审批或工程依据

十二张可停机的场景卡

十二张场景卡，十二个可停机的承诺

每张卡固定数据预算、人工接管、失效与申诉

S01

机器人安全停机与人工接管

数据

端侧传感不上传原始影像；事故最小日志建议保留30天并待治理确认

双生

人工配送员沿同一可达路线完成相同任务，费用与服务时段同屏公布

停机

越界、失联、无法识别施工或障碍时立即停车并封闭设备

产业验证

robot-handover

S02

模型红队与失效演练

数据

不输入真实个人信息；测试日志去标识并按项目计划删除

双生

独立专家用公开清单完成同一风险审查，结论与模型评测并列

停机

测试集污染、无法复现或高风险输出外泄时暂停

产业验证

model-red-team

S03

无摄像端侧感知基准

数据

不采集人脸、声纹、设备标识；只发布聚合计数

双生

训练过的现场观察员按同一时段记录非身份统计

停机

出现身份回推、盲区风险或聚合样本过小时停止发布

产业验证

camera-free-perception

S04

企业 Agent 互操作与交接

数据

仅用合成或清权数据；令牌短时有效并可立即撤销

双生

人工专员使用同一案件编号和导出材料完成任务

停机

导出缺字段、权限无法撤销或人工无法恢复时停止试点

产业验证

agent-interoperability

S05

无账号学习与成果解释

数据

端侧偏好会话结束即清除，不建立学习画像

双生

人工讲解、纸本读本和无需设备的展签完成同一学习目标

停机

来源缺失、解释超出证据或无障碍版本缺位时下架

公共服务

account-free-learning

S06

健康服务导航但不诊断

数据

不保存症状，不推断疾病；预约所需信息直接交给责任机构

双生

电话、纸本目录和人工服务员完成相同查询与预约协助

停机

出现诊断性语言、机构信息过期或紧急风险时立即转人工

公共服务

health-navigation

S07

法律与政务规则解释但不裁决

数据

不输入身份证号等非必要信息；会话结束删除临时上下文

双生

人工窗口、电话和纸本清单用同一案件编号完成解释

停机

来源版本不明、规则冲突或涉及权利裁决时停止自动回答

公共服务

rules-explainer

S08

无障碍服务共测

数据

不采集生物特征；反馈去标识并允许撤回

双生

实体导视、人工陪行和纸本检查表完成同一任务

停机

关键路径中断、反馈无法撤回或安全信息不一致时暂停

公共服务

accessible-co-test

S09

站园换乘导航

数据

无持续位置追踪；端侧位置会话结束清除

双生

实体导视、纸本路线图和人工问询完成同一到达任务

停机

电梯故障、信息过期或无障碍路径中断时停止推荐

公共服务

station-park-transfer

S10

京张文化双语导览

数据

不建立访客画像；可选会话偏好结束即清除

双生

实体展签、纸本地图和人工讲解独立完成完整叙事

停机

史料来源不明、译文失真或把提案写成已实施时下架

公共服务

jingzhang-cultural-guide

S11

匿名与非个性化零售

数据

不采集面部、设备标识或跨店记录；会话结束清除

双生

店员和纸本分类索引以同价、同时段完成选购

停机

价格差异、敏感推断、暗黑模式或无法删除会话时停用

公共服务

anonymous-retail

S12

无面部识别活动导流

数据

只保留按时段聚合计数；活动后按规则删除原始计数

双生

人工巡查、实体分区牌和广播完成同一安全调度

停机

计数失真、暴雨阈值触发、无障碍出口受阻或无法删除时停用

公共服务

face-free-event-flow

来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算

暂定边界仅用于提案生成与自检；非红线、测绘、权属、审批或工程依据

最弱画像决定能否扩张

最弱画像决定能否扩张

平均分不能掩盖老人、视障者、未成年人或国际访客失败

八类画像不是标签，是八组验收任务

1

P01 · 老年人与功能机使用者

无需 App、账号或扫码即可完成服务，获得大字导视、电话与现场支持。

排斥风险：被迫购买设备、排更长队或因数字凭证缺失而无法完成。

2

P02 · 视听或行动障碍通勤者

连续无障碍路径、触觉与语音信息、字幕、可坐休息点和不依赖摄像的选择。

排斥风险：路径在站园界面中断，替代入口难找，辅助功能与人工服务不同时可用。

3

P03 · 家长、照护者与未成年人

共同可理解的采集前告知、监护边界、照护空间和不建立未成年人画像的服务。

排斥风险：默认同意、诱导式界面、儿童数据留存或婴儿车路线被数字推荐忽略。

4

P04 · 维护、保洁与配送人员

安全装卸、休息与充电点，明确机器接管权、故障隔离和不被算法压缩的合理节奏。

排斥风险：被机器人测试挤占通道、承担未记录的接管劳动或被不可申诉的绩效模型处罚。

5

P05 · 国际访客与开发者

中英双语规则、短期无账号访问、跨文化解释与清晰的参与和退出边界。

排斥风险：只有中文数字界面、无法使用本地账号体系或误把展示活动理解为官方许可。

6

P06 · 高校学生与研究者

公开评测、安静学习、成果解释、夜间安全、运动与可负担日常服务。

排斥风险：创新空间只服务企业客户，研究成果不可解释，夜间路径与学习设施断开。

7

P07 · 中小企业开发者与创业团队

低成本互操作测试、合规支持、第三方评估、原型空间和明确的退役接口。

排斥风险：被单一平台锁定、无法承担重复认证，或试点结束后数据与服务无法迁移。

8

P08 · 人工复核员与公共服务人员

合理工位、每班承接上限、培训、接管授权、申诉台账和拒绝自动化压力的保障。

排斥风险：人工替代被假设为无限免费资源，复核员背负模型错误却没有暂停权和休息。

最弱画像门槛

A ≠ 平均满意度

A 比较两条路径在重点画像任务成功率上的较小值与较大值。任何一类被 fallback 惩罚，节点就不扩张。



来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算

暂定边界仅用于提案生成与自检；非红线、测绘、权属、审批或工程依据

先证据，后锚点，再扩张

09/10

THE CHOICE LINE

先证据，后锚点，再扩张

三期门槛、四季运营、RACI 与人工路径经费进入同一闭环

三期实施：每次扩张都有停止条件



四季运营



责任与经费闭环



来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算

暂定边界仅用于提案生成与自检；非红线、测绘、权属、审批或工程依据

从工程自主到公众自主

10/10

THE CHOICE LINE

从工程自主，到公众自主

开源轨枕记录贡献、版本、许可与真实采纳状态，并允许纠错

百年叙事：自主不是一次性纪念



别人证明 AI 能否被撤回；选择线证明不用 AI 的人能否不受惩罚地完成同一件事。

不声称‘全球第一’ / NO WORLD-FIRST CLAIM

四地标 + 开源轨枕状态机

LM-01 自主选择零公里
把 1909 年工程自主延伸为 AI 时代公众理解、选择与继续获得服务的自主。

LM-02 人工复核厅
把模型边界、申诉、接管和责任人从后台流程变成可见的公共制度空间。

LM-03 安全失效花园
公开证明系统何时应停、谁能停、停止后基础城市服务如何继续。

LM-04 开源轨枕荣誉线
以可更新、可纠错的方式记录 Agent、人员、版本、许可和真实采纳状态。

SUBMITTED 投稿 → SELECTED 入选 → IMPLEMENTED 实施

纠错可回写署名、版本与状态

来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算

暂定边界仅用于提案生成与自检；非红线、测绘、权属、审批或工程依据

八个全球案例，不做表面移植

每个案例都分事实、推论与不可迁移边界

CASE 01

阿姆斯特丹算法登记与人工申诉

每项影响权益的服务发布决策说明卡，并在沿线设置独立于原自动结果的人工复核与非数字申诉入口。

该案例依赖荷兰行政法与身份体系；登记透明不等于独立审计，也不意味着所有算法服务都可退出。

CASE 03

新加坡全球 AI 保障沙盒

在众智园采用应用方、场景业主、独立测试方三方制，公开风险假设、失败阈值、修复与退役记录。

该沙盒不是软件运行环境，也不代表监管批准；技术测试不能替代流程治理、法律审查或基础模型安全。

CASE 05

MIT Kendall Square / InnovationHQ

原点社区采用首层向城市开放、上层专业转化的项目栈，把空间运营团队与资金、原型、知识产权和导师服务一并配置。

MIT 的科研密度、品牌、土地与资本网络不可复制；案例不能证明单靠建筑必然提升成果转化率。

CASE 07

纽约市开放数据法定治理体系

每个参与区县、园区、高校和运营主体指定数据责任人，公布分类、更新频率、字段说明、质量检查与纠错工单。

开放只覆盖依法可公开数据；门户不保证完整性或适用性，也不能替代隐私审查与持续维护人员。

CASE 02

挪威人工智能数据保护监管沙盒

在 AI 原点社区设置合规共创室，由法律、技术、运营与公众代表共同制定测试计划并发布可复用退出报告。

沙盒意见不构成许可、认证或有约束力决定；参与者仍承担合规责任，监管管辖结构不可照搬。

CASE 04

爱沙尼亚 X-tee / X-Road 数据交换层

跨园区协作采用数据留源、按服务授权、可撤销信任锚与可验证调用日志，不先建设单一城市数据湖。

X-Road 不是身份、门户或完整治理制度；终端授权、数据分类和公众可见记录仍需另行设计。

CASE 06

英国 GOV.UK 辅助数字与跨渠道服务

电话、纸本、现场与 AI 路径共用服务编号；不隐藏人工渠道，并把线下失败数据反馈到服务改进。

指南要求符合用户需要的渠道组合，而非所有服务全天开放所有渠道；无障碍需求仍需单独研究。

CASE 08

鹿特丹 Benthemplein 水广场

把大钟寺活动空间设计为日常休憩与暴雨蓄排双模式，并把树荫、座椅、清淤和活动运营纳入同一维护单。

原项目容量不能套用；径流污染、冻融、土壤渗透、儿童安全和管网条件必须在北京重新计算。

十二个任务，共用一份交付协议

数据、双生、停机、责任人与申诉缺一不可

S01

机器人安全停机与人工接管

在受控园路完成低速配送并在风险触发时安全交给人。

人工配送员沿同一可达路线完成相同任务，费用与服务时段同屏公布

S04

企业 Agent 互操作与交接

证明服务可导出、换供应商并在故障时转给人工。

人工专员使用同一案件编号和导出材料完成任务

S07

法律与政务规则解释但不裁决

把公开规则转成可理解的办事步骤并标明责任机关。

人工窗口、电话和纸本清单用同一案件编号完成解释

S10

京张文化双语导览

连接京张铁路、詹天佑、中关村创新与 AI 自我约束叙事。

实体展签、纸本地图和人工讲解独立完成完整叙事

S02

模型红队与失效演练

在上线前复现有害输出、泄露、偏差与错误接管。

独立专家用公开清单完成同一风险审查，结论与模型评测并列

S05

无账号学习与成果解释

让公众理解沿线 AI 成果、证据和适用边界。

人工讲解、纸本读本和无需设备的展签完成同一学习目标

S08

无障碍服务共测

由残障使用者共同验收路径、导视、求助与双模式切换。

实体导视、人工陪行和纸本检查表完成同一任务

S11

匿名与非个性化零售

比较不建立个人画像的商品发现与人工选购。

店员和纸本分类索引以同价、同时段完成选购

S03

无摄像端侧感知基准

验证不采集人脸与身份能否完成占用、障碍和排队辅助。

训练过的现场观察员按同一时段记录非身份统计

S06

健康服务导航但不诊断

解释公开机构、开放时段、预约和无障碍到达方式。

电话、纸本目录和人工服务员完成相同查询与预约协助

S09

站园换乘导航

在不承诺工程线位的前提下组合步行、骑行与公共交通。

实体导视、纸本路线图和人工问询完成同一到达任务

S12

无面部识别活动导流

用聚合计数辅助活动、遮荫和暴雨双模式空间调度。

人工巡查、实体分区牌和广播完成同一安全调度

人工路径有责任，也有预算

RACI、OPEX 与独立评估共同进入扩张门槛



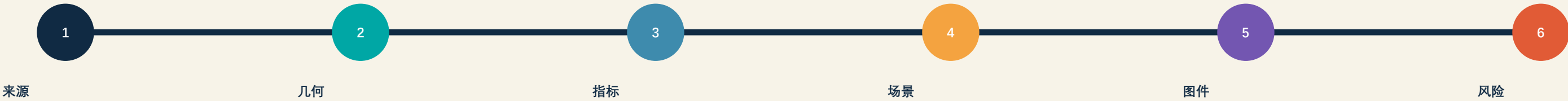
免费公共基础路径

由 B2B 测试、培训、经许可活动与企业服务交叉补贴；不以个人数据变现。

扩张门：基线 + 安全责任人 + OPEX

每一项结论，都能沿链路回查

source → geometry → metric → scenario → figure → risk



claim ledger 把每条论断连接到可重算数据和风险；指标未知时保留 unknown，不用 0 代替。

不知道，不等于零

把未知项显式留给测绘、清权、基线与专业深化

UNKNOWN 1

边界与三重点区

待官方 polygon 注册与复核

UNKNOWN 2

约 9 km 线路

需实测与口径清权

UNKNOWN 3

法定 FAR / 高度

保持 unknown，不推断

UNKNOWN 4

水力与污染

需专项模型与取样

UNKNOWN 5

人工路径 OPEX

每阶段预算门槛

UNKNOWN 6

CEI 基线

目标不是现状事实

可纠错，才值得被记住

开放枕木状态机



碑刻记录 Agent、人员、版本、许可与真实采纳状态。入选不等于实施；纠错可以更新署名、版本与状态。

不声称“全球第一”